RAD 需求评审报告

任务编号：20260820_000003

一、总体评价

文档明确了未付费用户单机版游戏的核心目标与控奖方向，主玩法循环基本可理解。但核心控奖逻辑中存在多处表述矛盾与口径缺失，如局数统计歧义、累计数据定义冲突、1800余额硬顶判定不清等，直接阻塞数值配置与后端开发。

- 文档质量评分： C
- 评分原因： 核心控奖逻辑存在多处表述矛盾（如局数累计与不计入的冲突、跨游戏局数统计），且1800余额硬顶的判定口径与强制刷新时机缺乏明确边界，需补充后方可开发。

优先处理事项

- [高] 主端局数>15时“不再执行本逻辑”存在严重歧义
- 责任建议：系统策划
- 处理原因：开发无法确定此时是走16局后的方案1/2逻辑、直接判定为不中奖，还是直接降级/退出游戏，导致核心流程无法实现。
- [高] “不计入累计数据”与“局数递增”的逻辑自相矛盾
- 责任建议：系统策划
- 处理原因：“累计数据”指代不明（是局数累计还是中奖倍数累计？），会导致后端状态机计算错乱，甚至出现死循环或局数倒退。
- [高] 1800宝石余额阈值的判定与计算口径缺失
- 责任建议：数值策划
- 处理原因：若按“当前余额+实际中奖”判定，则无法在开奖前拦截；若按“当前余额+预期最大赔付”判定，则预期赔付的计算公式（尤其是多线游戏）未定义，导致控奖失效。

文档输入概况

- 文档数量：1
- 需求文档：0，数值文档：0，混合文档：1，未知类型：0
- 正文段落：19，表格：0，图片：1

二、逐维度问题清单

【清晰度与完整性】

- [严重程度：高] “不计入累计数据”与“局数递增”的逻辑自相矛盾
- 现状描述：段落16说明余额超1800时“此局不计入累计数据”，但紧接着举例“下局则按第六局的是否中奖概率走”，暗示局数依然+1。
- 证据来源：未付费用户单机版游戏.md / 二、具体方案 > 2.2单机版逻辑，段落16
- 风险分析：“累计数据”指代不明（是局数累计还是中奖倍数累计？），会导致后端状态机计算错乱，甚至出现死循环或局数倒退。
- 修改建议：将“不计入累计数据”修改为精确表述，如“此局不计入中奖倍数/金额累计，但局数统计正常+1”，并补充完整的状态流转示例。
- 关注角色：系统策划
- 置信度：高
- 阻塞级别：阻塞开发
- [严重程度：高] 主端局数>15时“不再执行本逻辑”存在严重歧义
- 现状描述：段落14说明“当首次玩单机游戏时，非单机游戏的今日局数已超15局，则不再执行本逻辑”，未明确后续行为。
- 证据来源：未付费用户单机版游戏.md / 二、具体方案 > 2.2单机版逻辑，段落14
- 风险分析：开发无法确定此时是走16局后的方案1/2逻辑、直接判定为不中奖，还是直接降级/退出游戏，导致核心流程无法实现。
- 修改建议：明确“不再执行本逻辑”的具体fallback方案，例如：“若主端局数>15，则单机版直接按16局后的方案X逻辑执行”或“直接判定为不中奖/最小赔付”。
- 关注角色：系统策划
- 置信度：高
- 阻塞级别：阻塞开发
- [严重程度：中] fishing star局数统计的跨游戏依赖与接口未说明
- 现状描述：段落14提到局数统计包含fishing star，但段落12明确“仅对yummy、peacock、fruitmachine进行改造”。
- 证据来源：未付费用户单机版游戏.md / 二、具体方案 > 2.2单机版逻辑，段落12、段落14
- 风险分析：fishing star未进行单机版改造，其局数读取接口、是否受单机版状态隔离影响未说明，可能导致跨游戏数据污染或接口缺失。
- 修改建议：明确fishing star的局数读取来源（主端还是单机版），并说明fishing star的局数是否独立于单机版控奖逻辑。
- 关注角色：系统策划
- 置信度：高

- 阻塞级别：阻塞开发
- [严重程度：中] 每日局数重置的时间点与跨天边界未定义
- 现状描述：段落19说明“每日重新刷新局数统计逻辑”，未明确具体重置时间。
- 证据来源：未付费用户单机版游戏.md / 二、具体方案 > 2.2单机版逻辑，段落19
- 风险分析：若用户在0点（或业务定义的5点）正在游戏中，局数重置可能导致当前局控奖逻辑突变或结算异常。
- 修改建议：明确每日重置的具体时间点（如00:00），并补充“若重置时用户正在游戏内，是立即生效还是当局结束后生效”的规则。
- 关注角色：系统策划
- 置信度：中
- 阻塞级别：阻塞测试用例设计

【逻辑一致性与数值平衡】

- [严重程度：高] 1800宝石余额阈值的判定与计算口径缺失
- 现状描述：段落16及图片解析多次提到“余额将达到1800及以上”，但未明确判定公式。
- 证据来源：未付费用户单机版游戏.md / 二、具体方案 > 2.2单机版逻辑，段落16；图片1
- 风险分析：1、若按“当前余额+实际中奖”判定，则无法在开奖前拦截；2、若按“当前余额+预期最大赔付”判定，则预期赔付的计算公式（尤其是多线游戏）未定义，导致控奖失效。
- 修改建议：明确1800阈值的判定公式，建议采用“当前余额 + 本局预期最高可能赔付 >= 1800”作为拦截条件，并补充预期最高赔付的计算规则。
- 关注角色：数值策划
- 置信度：高
- 阻塞级别：阻塞测试用例设计
- [严重程度：中] 方案2中Yummy“必不中”机制破坏独立概率模型
- 现状描述：图片解析中方案2规定，Yummy开2倍则“下一局必不中”，开3倍则“接下来2局不中”。
- 证据来源：未付费用户单机版游戏.md / 图片1
- 风险分析：强制不中机制使得后续局数的开奖结果不再独立，若强制不中期间再次触发中奖概率，会导致状态机冲突或概率叠加计算错误。
- 修改建议：明确“必不中”是最高优先级的状态锁（即忽略当局的概率抽奖），并说明强制不中期间是否消耗局数概率配置。
- 关注角色：数值策划
- 置信度：高
- 阻塞级别：阻塞开发
- [严重程度：中] 累计中奖X倍的单线倍数分配规则不清晰

- 现状描述：段落15说明“5线的中奖倍数随机总和是5倍即可，如某线中奖2倍，则某线随机一个2倍的图案”。
- 证据来源：未付费用户单机版游戏.md / 二、具体方案 > 2.2单机版逻辑，段落15
- 风险分析：未说明剩余倍数如何在其他4线分配，若某线随机到的倍数超出图案库上限，会导致开奖失败。
- 修改建议：补充多线倍数分配算法，例如：“先随机决定中奖线数，再将总倍数随机分配至各中奖线，单线倍数不得超过该游戏图案库最大倍数”。
- 关注角色：数值策划
- 置信度：中
- 阻塞级别：阻塞测试用例设计

【可测试性与验收标准】

- [严重程度：中] 首充强制刷新游戏的时机与异常处理未定义
- 现状描述：段落9和18说明首充后“主动帮用户刷新游戏，进入主端游戏”。
- 证据来源：未付费用户单机版游戏.md / 二、具体方案 > 2.1 3款自研游戏另设单机版，段落9；2.2单机版逻辑，段落18
- 风险分析：若用户在结算动画中、或点击下注的瞬间完成首充，强制刷新会导致丢单、扣款成功但游戏未结算等严重资损或客诉。
- 修改建议：增加结算保护期规则，明确“若用户处于下注、结算动画或Loading状态，需等待当局完全结束后再执行刷新跳转”。
- 关注角色：系统策划
- 置信度：高
- 阻塞级别：阻塞测试用例设计
- [严重程度：中] “再也无法从任何渠道开启单机版”的验收口径模糊
- 现状描述：段落9说明首充后“用户再也无法从任何渠道开启单机版游戏”。
- 证据来源：未付费用户单机版游戏.md / 二、具体方案 > 2.1 3款自研游戏另设单机版，段落9
- 风险分析：测试无法穷举“任何渠道”，若存在历史缓存、分享链接或深层链接，可能导致首充用户仍能进入单机版。
- 修改建议：明确服务端鉴权拦截规则，补充验收标准：“服务端需校验用户首充状态，若已首充，任何携带单机版链接的请求均返回重定向至主端或拒绝访问”。
- 关注角色：测试
- 置信度：中
- 阻塞级别：阻塞测试用例设计

【跨系统影响与兼容性】

未发现明显问题

【安全性与反作弊】

- [严重程度：低] 单机版服务端权威性与防篡改边界未明确
- 现状描述：段落8说明“重构后端逻辑...单机版按新的后端逻辑去执行开奖判断”。
- 证据来源：未付费用户单机版游戏.md / 二、具体方案 > 2.1 3款自研游戏另设单机版，段落8
- 风险分析：未明确单机版的下注金额、扣款、开奖结果、余额校验是否100%由服务端控制。若客户端参与计算，可能被篡改下注金额或伪造中奖。
- 修改建议：补充安全条款：“单机版的所有下注校验、宝石扣除、开奖结果生成、余额更新必须100%由服务端权威计算与校验，客户端仅负责表现”。
- 关注角色：程序
- 置信度：高
- 阻塞级别：建议优化

【用户体验与游戏性】

- [严重程度：中] 前15局“最大赔付”与1800硬顶导致体验断崖
- 现状描述：图片解析中前15局Peacock/Fruitmachine均为“开最大赔付”，而段落16规定余额接近1800时强制不中奖。
- 证据来源：未付费用户单机版游戏.md / 图片1；二、具体方案 > 2.2单机版逻辑，段落16
- 风险分析：前15局高概率最大赔付会导致余额快速逼近1800，一旦触碰硬顶，后续局数将连续不中奖/最小赔付，用户会产生明显的“被操控感”和“快到了就不给”的挫败感。
- 修改建议：建议前15局的赔付倍数随局数或余额动态衰减，或适当提高1800的硬顶阈值，使控奖过渡更平滑。
- 关注角色：数值策划
- 置信度：中
- 阻塞级别：阻塞测试用例设计

跨文档一致性问题

未发现明确跨文档一致性问题，或当前输入不足以形成跨文档结论。

三、核心测试点建议

功能验证

- 验证前15局不同局数下的中奖概率与赔付倍数是否符合配置。
- 验证16局后方案1和方案2的切换及各自概率/赔付逻辑。

- 验证余额接近1800时，是否正确触发不中奖/最小赔付拦截。
- 验证首充后，游戏列表同步及游戏内强制刷新跳转主端的流程。
- 验证每日局数重置后，单机版局数是否正确归零。

异常操作

- 验证首充瞬间用户正在结算或下注时，强制刷新是否导致丢单。
- 验证主端局数>15时，首次进入单机版的逻辑分支是否正确。
- 验证余额达到1800后，继续游戏的控奖逻辑是否持续生效。
- 验证多线游戏（如5线）累计倍数分配异常时的容错处理。

兼容性

- 验证不同入口（大厅、秀场房、语聊房）进入单机版的链接区分与鉴权。
- 验证新游戏房的peacock是否完全不受单机版逻辑影响。

安全专项

- 验证单机版下注、扣款、开奖、余额校验是否100%由服务端控制。
- 验证首充用户通过历史链接或深层链接是否仍能访问单机版。

回归影响

- 验证主端联机游戏的peacock、fruitmachine、yummy逻辑未受单机版改造影响。
- 验证fishing star的局数统计与主端逻辑保持一致。

性能与稳定性

- 验证单机版后端重构后，高并发下的开奖接口响应时间与稳定性。
- 验证每日0点局数重置时的数据库读写压力。

用户体验

- 评估前15局最大赔付后突然连续不中奖的体验割裂感。
- 验证首充后强制刷新页面的过渡动画与提示是否自然。

四、待补充信息

- 1800宝石余额判定的具体计算公式（预期赔付还是实际赔付）。
- fishing star局数读取的具体接口及状态隔离方案。
- 首充强制刷新时的结算保护期规则。
- 方案2中Yummy“必不中”状态是否消耗局数概率配置。

五、质量备注

- 文档中提到的“方案1”和“方案2”需明确最终上线使用哪一个，或明确运营后台的切换配置字段。
- dual_pass 复核备注：文档中提到的“方案1”和“方案2”需明确最终上线使用哪一个，或明确运营后台的切换配置字段。
- dual_pass 复核备注：dual_pass 当前已暂时停用跨文档一致性分区，相关问题已回归原维度展示
- dual_pass 复核备注：protocol_profile=phase2_v2_2; evidence_packet_id=1e281bc2ac968e811e2798cb54786315a7057fb7bf0d1a974331189c6169c18e
- dual_pass 当前已暂时停用跨文档一致性分区，相关问题已回归原维度展示

六、图片分析缺口

- 图片1中前15局的概率递减曲线（100%至60%）中间省略了具体数值，需补充完整的1-15局概率配置表。